Séquence 02 - TP01 - Îlot 01

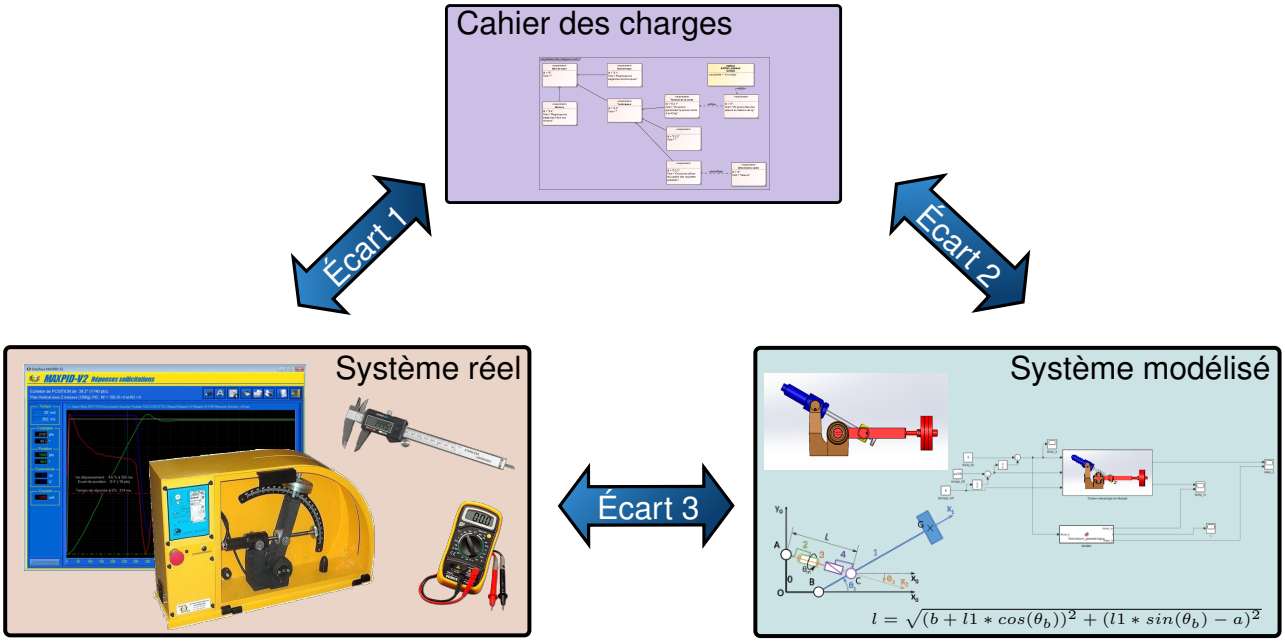
**Lycée Dorian**
Renaud Costadoat
Françoise Puig

# Présentation des SLCI

| | |
|---|---|
| Référence | S02 - TP01 - I01 |
| Compétences | B2-04 : Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert.<br>B2-05 : Modéliser le signal d'entrée.<br>B2-06 : Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle. |
| Description | Modélisation d'un SLCI. Identification et modélisation des systèmes asservis du laboratoire |
| Système | Cordeuse |

**Objectif du TP :**

**Modéliser un Système Linéaire Continu et Invariant**




La démarche de lingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues dun système, par évaluation de lécart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles dun système à partir dessais, par évaluation de lécart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par lévaluation de lécart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).

**Pour ce TP, vous aurez à votre disposition :**

- **la mise en œuvre du système,**
- **le script python permettant de tracer la réponse indicielle à une fonction de transfert,**
- **les diverses informations sur le système.**

# 1 Identifier un paramètre par minimisation de l'écart 3.

L'objectif de cette partie est de déterminer la valeur des frottements visqueux $f$ par identification.

On donne la fonction de transfert $\frac{Vc(p)}{U(p)}$ qui lie la vitesse du charriot à la tension aux bornes du moteur (à retrouver à partir des équations du moteur à courant continu et des équations propres au système) :

$$\frac{Vc(p)}{U(p)} = \frac{\dfrac{R_p \cdot r \cdot K_t}{R \cdot f + K_e \cdot K_t}}{1 + \dfrac{R \cdot J + L \cdot f}{R \cdot f + K_e \cdot K_t} \cdot p + \dfrac{L \cdot J}{R \cdot f + K_e \cdot K_t} \cdot p^2}$$

Avec :
- $R$ résistance aux bornes du moteur ($\Omega$),
- $L$ l'inductance du moteur ($H$),
- $K_e$ constante électrique du moteur ($V \cdot rad^{-1} \cdot s$),
- $K_t$ constante de couple du moteur ($N \cdot m \cdot A^{-1}$),
- $J$ inertie équivalente sur l'arbre moteur ($kg.m^2$),
- $f$ coefficient de frottement fluides ($N \cdot m \cdot rad^{-1} \cdot s$),
- $r$ rapport de réduction du réducteur ($1$),
- $R_p$ rayon de la poulie d'entraînement de la chaîne ($m$).

Les caractéristiques du système sont données sur la page système. Si les valeurs numériques de certaines grandeurs ne sont pas données, c'est qu'elles seront négligées par la suite.

**Question 1** En utilisant le logiciel d'acquisition, sans corde, appuyer sur le bouton de mise sous tension de la corde et tracer la **tension aux bornes du moteur** et la **vitesse du charriot** en fonction du **temps**.

**Question 2** En utilisant le script python, tracer la réponse à cette fonction de transfert avec une entrée égale à la tension mesurée précédemment et en prenant $f = 0.01N \cdot m \cdot rad^{-1} \cdot s$ pour commencer.

**Question 3** Comparer les deux tracés et identifier les justifications des écarts.

**Question 4** Proposer une valeur de $f$ qui minimise les écarts entre les deux tracés. Cette valeur vous paraît-elle cohérente.

# 2 Résolution des équations du modèle

**Question 5** Passer ces équations dans le domaine de Laplace.

**Question 6** Mettre le système sous la forme de la fonction de transfert suivante : $H(p) = \dfrac{F_c(p)}{U_m(p)}$.

**Question 7** Donner les caractéristiques de cette fonction de transfert et vérifier l'homogénéité des constantes déterminées.

Afin de tracer les réponses temporelles, il est possible d'utiliser un script python téléchargeable ici.

# 3 Expérimentation sur le système réel

Mettre en œuvre le système, et préparer la prise de mesure.

**Question 8** Après avoir analysé le logiciel d'expérimentation, déterminer quelles grandeurs peuvent être utilisées en entrée. Est-ce que la tension en entrée du moteur $u_m(t)$ (V) en fait partie ?

**Question 9** Relever les tracés des réponses temporelles de la tension en entrée du moteur $u_m(t)$ (V) et de la tension de la corde $Fc(t)$ (N).

**Question 10** En mettant en parallèle les tracés issus de la modélisation et ceux issus de l'expérimentation, conclure quand à la validation du modèle utilisé.

Modélisation

$$H(p) = \frac{F_c(p)}{U_m(p)} = \frac{\dfrac{K_m}{R_m.R_p.r}}{1 + \dfrac{K_e.K_m}{R_m.K_c.R_p^2.r^2}.p + \dfrac{R_m.J}{R_m.K_c.R_p^2.r^2}.p^2}$$